

د ظاهري مشابهت د وړاندیز یو سیستم کوم چی تولیدي مخالفی
شبکی استعمالوي

A Visual Similarity Recommendation System using Generative Adversarial Networks

Prepared By: Obaidullah "Barakzay"

فهرست

3	خلاصه (Abstract)
4	1.سریزه
6	2. اړوند کارونه
7	3. د تولیدی مخالفو شبکو بک ګراوند
7	الف. GAN (Generative Adversarial Networks)
7	ب. DCGAN (Deep Convolutional GAN)
9	4. د پیشنهاد شوي شبکې ارکیتکچر
12	5. تجربی او پایلی
15	6. پایله
16	ماخذ

خلاصه (Abstract)

د محتوا پر بنسټ د سپارښتنې سیستم هدف د توکو لیست ترلاسه کول او درجه بندي کول دي چې د پوښتنې توکي ته نږدې وي. نن ورځ نژدې هر ای کامرس پلټ فارم د محصولاتو لپاره د سپارښتنې سیستم سټراتیژي لري چې پیرودونکي کولی شي د پیروډلو پریکړه وکړي پدې مقاله کې موږ د ای کامرس پلټ فارمونو لپاره د تولیدي مشارکتی شبکې پر اساس د عکس ترلاسه کولو سیستم رامینځته کولو په اړه زموږ کار تشریح کوو ترڅو د ورکړل شوي محصول عکس لپاره غوره ورته عکسونه په ځانگړي توگه د بوټانو لپاره ترلاسه کړو. موږ عصري حلونه پرتله کوو او د وړاندیز شوي ژورې زده کړې شبکې لپاره پایلې په معیاري ډیټا سیت کې چمتو کوو.

کلیدي کلمې: د عکس اخیستل، ژوره زده کړه، د عکس ورته والی

1. سریزه

د منځپانگې پر بنسټ د انځور ترلاسه کول (Smeulders et al, 2000) (Content-Based Image Retrieval) یوه پروسه ده چې د پوښتنې عکس اخلي او د هدف انځورونو له لوی ډیټابیس څخه اړونده انځورونه لټوي. د (CBIR) سیستمونه د کاروونکو سره مرسته کوي چې د دوی د بصري منځپانگو ځانګړتیاوو لکه رنگ، شکل، حجم جوړښت، محلي جیومیټري او نورو معلوماتو پر اساس ورته عکسونه بیرته ترلاسه کړي. د غوښتنلیک ډیری ساحې شتون لري چې دا سیستمونه له تیرو څخه تر اوسني وخت پورې کاروي لکه د هنر ګالری مدیریت، معمارۍ، انجینرۍ او داخلي ډیزاین، د جغرافیایي معلوماتو سیستمونه، د هوا وړاندوینې، پرچون سیستمونه، فیشن ډیزاین، د سوداګریزې نښې ډیټابیس مدیریت، د طبي عکس مدیریت او نور د الکترونیکي سوداګرۍ غوښتنلیکونه (Gudivada et al, 1995)

د (CBIR) پروسې لپاره دوه اساسي مرحلي شتون لري د هر عکس د فیچر ویکتور استخراج او د عکس ویکتورونو ترمینځ ورته والی محاسبه د دې سیستمونو بریا به د عکس نمایندګي د فیچر ویکتور دقت او اعتبار پورې اړه ولري په پایله کې دا یو له خورا ننګونو څخه دی چې د هدف عکسونو د اتوماتیک فیچر ویکتور استخراج لپاره ګړندی، دقیق او موثر ماډل چمتو کړی بله ننګونه د روزنې ډیټا لوی مقدار لېږل کول دي. د ټولو نښه شویو انځورونو لپاره څارل شوي روزنه نوي ټولګیو ته د زده کړې ژور نمایندګانو عمومي کولو محدودیت محدودوي (Premachandran et al, 2016) د دې محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نیمه څارل شوي او غیر څارل شوي زده کړې تخنیکونو سره علاقه زیاته شوې.

تولیدي مخالفې شبکې چې د (Generative Adversarial Networks) په نوم پېژندل کېږي، د (Ian Goodfellow (Goodfellow et al, 2014) لخوا په (2014) کې د غیر څارل شوي زده کړې ستونزې ته د رسیدو لپاره معرفي شوې. څرنگه چې (GAN) د غیر لېږل شوي روزنې ډیټا په کارولو سره ژورې نمایندګۍ زده کوي دا اوس مهال د نیمایي لپاره یو له خورا مشهور او رامینځته شوي تخنیکونو څخه دي، تر څارنې لاندې او بې څارنې زده کړه. (GAN) د دوو ژورو عصبي شبکو څخه جوړ شوي دي چې د جنراتور او تبعیض په نوم یادېږي. د جنراتور شبکه تصادفي شور د ان پټ په توګه اخلي او د محصول په توګه رېښتیني عکس رامینځته کوي. د تبعیض شبکه یو منظم عصبي شبکه کټګوري ده چې هڅه کوي د احتمال محاسبه کړي چې آخذه رېښتیا ده یا جعلي. (GAN) پدې وروستیو کې د لید رېښتیني عکسونو رامینځته کولو لپاره خورا ښه او امید لرونکي پایلې راوړي. مګر (GAN) د د مصنوعي استخباراتو تخلیقي ځواک یوازې د حقیقي انځورونو په جوړولو پورې محدود نه دی. د دې شبکې ځینې غوښتنلیکونه د عکس څخه تر عکس ژباړه سایکل (Zhu et al, 2017) (GAN) د تیت کیفیت عکسونو څخه د لوړ کیفیت عکس

توليد ((SRGAN (Ledig et al, 2017)) د متن څخه د انځور توليد ((StackGAN (Zhang et al, 2017)) د کراس دومين اړيکو کشف کول بدلون لکه د فېشن توکي (DiscoGAN)(Kim et al, 2017) مخ ميک اپ ليرد ((Beautygan(Li et al, 2018)) او نور غوښتنليکونه چې په (Creswell et al, 2018) کې بياکتل شوي. (Hou et al, 2017). Hou et al. د توليد شوي عکسونو څخه د ژورو ځانگړتياو د استخراج لپاره د مخکينۍ روزل شوي کنولوشنال عصبي شبکې ((K. Simonyan and A. Zisserman, 2014)) (VGGNet) سره (GAN) کارولي دي. د دوی سيستم له دريو شبکو څخه جوړ دی جنراتور (VGGNet) و امتياز کونکی د دوی په سيستم کې، د جنراتور شبکه په مستقيم ډول حقيقي او جعلي عکسونه امتياز کونکي ته نه ورکوي. د مخکينۍ روزل شوي ماډل څخه استخراج شوي کنوانسيون ځانگړتياوي د تبعيض شبکې ته تغذيه کيږي. کله چې دوی توليد شوي عکسونه د DCGAN (A. Radford et al, 2015) او (X. Hou et al, 2016) DFC-VAE سره د مخ روښانه برخو په پام کې نيولو سره پرتله کړي ، د دوی ماډل ډير حقيقي مخ عکسونه رامېنځته کړي.

بصري لټون او سپارښتنې د ای کامرس سايټونو لپاره خورا مهم دي. دوديز وړانديز کونکي سيستمونه چې د همکارۍ فلتر کولو پر اساس دي ډيری وختونه د ډيټا لوی مقدار کې د کمپيوټري ستونزو او توزيع کولو ستونزو سره مخ کيږي. سربيره پردې ، دا سيستمونه د عکس مينځپانگې په پام کې نيولو سره د نوي محصول وړانديز کولو لپاره د کارونکي کليک او پيږود تاريخ کاروي. پدې مقاله کې ، موږ د مينځپانگې پر اساس بصري سپارښتنې سيستم وړاندې کوو چې د احتمالي پيږودونکي لخوا کارول کيدی شي او د هدف پيږودونکي لپاره غوره وړانديز زموږ اصلي مرستې د بوټانو فېشن توکو وړانديز لپاره د پرتله کولو مطالعې چمتو کولو له لارې د ژورې زده کړې پر اساس د عکس ترلاسه کولو تخنيکونو پراختيا او ارزونه ده.

پاتې کاغذ په لاندي ډول جوړ شوی دی موږ په دوهمه برخه کې په لنډه توگه په اړوند کارونه بياکتنه کوو او په دريمه برخه کې د دې مقالې لپاره کارول شوي توليدي مخالفو شبکو په اړه اوسني پس منظر ته کتنه وکړه. په څلورمه برخه کې د شبکې وړانديز شوی جوړښت او د اورگاډي تجربې په تفصيل سره بيان شوي. په پنځمه برخه کې په تجربوي پايلو باندې بحث او تحليل کوو. او په شپږمه برخه کې پايله يا نتيجه بيانوو.

2. اړوند کارونه

د ای کامرس غوښتنلیکونو کې د لوی لیوالتیا له امله ، پدې وروستیو کې د فیشن توکو لپاره د عکس ترلاسه کولو تخنیکونو خورا شهرت ترلاسه کړی دیږی مطالعې د ماشین زده کړې او وړاندوینې تحلیل کارولي ترڅو د هر پیرودونکي لپاره د فیشن توکي بیرته ترلاسه او وړاندیز وکړي (Liu et al, 2017) په هر صورت څیرنه د کاروونکو لپاره د عکسونو په ترلاسه کولو کې ځینې ننگونې په گوته کوي د دې حقیقت له امله چې د فیشن مفهوم د انسان لید ارزونې لپاره فرعي او موضوعي دی. له همدې امله د ای کامرس پلټ فارمونو لپاره د مینځپانګې پر اساس عکس ترلاسه کول لاهم عمومي توافق ته د رسیدو لپاره خلاصه ستونزه ده. (Feng et al, 2018)

(Kiapour et al. (Hadi Kiapor et al, 2015) د سړک څخه تر پلورنځي د بیاموندلو لپاره د ژورې زده کړې بنسټیز میتودونه رامینځته کړي. د مطالعې هدف دا دی چې په آنلاین پلورنځي کې د ورکړل شوي ریښتیني نړۍ عکس لپاره ورته جامو توکي ومومي چې د جامو توکي پکې وي. بله څیرنه (Huang et al, 2015) د آنلاین پیرو د عکسونو څخه د ورته جامو توکو ترلاسه کولو هڅه کولو سره د کراس دومین فیشن محصولاتو بیرته ترلاسه کولو ستونزه په گوته کوي. (Khosla et Venkataraman) Khosla et al, 2015) د 30,000 بوټانو عکسونو په شمول په ډیټا سیټ کې د بیرته ترلاسه کولو ستونزې حل کولو لپاره د قناعت وړ عصبي شبکې (convolutional neural networks) کارولي دي. دوی د بوټانو ډیټاسیټ کې د مخکې روزل شوي VGGNet ماډل سره 75.6 دقیقیت ترلاسه کړی چې له zappos.com څخه بیا سکریپ شوی د UT-Zap50K ډیټاسیټ کارولو پرځای په ډیټاسیټ کې د هر عکس لپاره، دوی د مخکینۍ روزل شوي VGGNet ماډل وروستي بشپړ وصل شوي Layer څخه استخراج شوي فیچر ویکتورونه کارولي دي. شنکر او نور (Shankar et al, 2017) د ای کامرس لپاره د بصری لټون او سپارښتنې سیستم وړاندې کړی. د دوی سیستم د فیشن محصولاتو عکس ایډینګ زده کولو لپاره ژور (CNN) کاروي. څرنګه چې شبکه د روزنې ډیټاسیټ لپاره ډیټا لیل کولو ته اړتیا لري، دوی د فیشنستا ډیټاسیټ (Kota Yamagochi, 2012) او د فلیپ کارت کتلاک عکسونو څخه راټول شوي عکسونو لیل کولو سره لوی تشریح شوي ډیټاسیټ رامینځته کړی پدې مقاله کې، موږ ورته وړاندیز کوونکي سیستم وړاندې کوو چې د مختلف ژور عصبي شبکو سره د پوښتل شوي بوټانو عکس ته ورته د بوټانو عکسونو درجه بندي لیست بیرته ترلاسه کوي. د دې کار لپاره موږ وړاندیز شوی شبکه له پیل څخه د 67,000 بوټانو عکسونو سره روزلې چې د ترکیبې د دوو لویو ای کامرس سایټونو څخه راټول شوي flo.com.tr او trendyol.com.tr د وخت او فعالیت په شرایطو کې د موجوده دمخه روزل شوي ماډلونو سره وړاندیز شوي عصبي شبکه پرتله کولو لپاره ، موږ د معیاري بنچمارک ډیټاسیټ په توګه (Yu et al, 2014) UT-Zap50K کاروو وړاندیز شوی سیستم د دې حقیقت له امله غزول اسانه دي چې موږ د روزنې ډیټاسیټ کې لیل شوي عکسونو ته اړتیا نلرو ، په بل عبارت د وړاندیز شوي سیستم لویه ګټه دا ده چې

موږ کولی شو په ساده ډول د نوي محصول عکسونو اضافه کولو سره ماډل پراخه او وده کړو د روزني انځورونو فولدر ته.

3. د توليدي مخالفو شبکو بک گراونډ

الف. GAN (Generative Adversarial Networks)

د وینيلا GANs، چې په انځور کې ښودل شوي، له دوو جلا شبکو څخه جوړ شوي دي: جنراتور G او تبعیض کوونکی D . پداسې حال کې چې د G هدف د تصادفي شور $z \in R$ نقشه کول دي ترڅو د $G(z)$ داخلي تولید کړي، د D هدف دا دی د ریښتیني عکسونو $x = \{x_1, \dots, x_n\}$ او د $G(z)$ څخه رامینځته شوي جعلی عکسونو په شمول د ډیټا سیټ په اخیستلو سره د عکس د ریښتیني $D(x)$ یا جعلی $D(G(z))$ احتمال وړاندوینه وکړي.

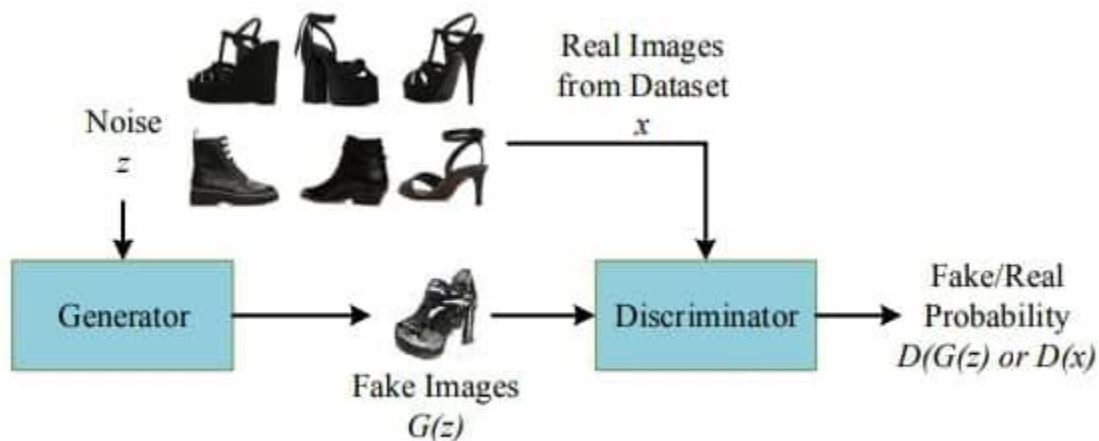


Fig. 1. Vanilla GAN architecture

ب. DCGAN (Deep Convolutional GAN)

Deep Convolutional GAN په عموم ډول د DCGAN په نوم یادېږي، د GAN په څیر د جنراتور او تبعیض په نوم دوه شبکې هم لري. د جنراتور شبکه هڅه کوي چې د جعلی عکسونو سره د امتیاز ورکونکي شبکه احمق کړي او د امتیاز ورکونکي شبکه هڅه کوي چې انځورونه په سمه توګه د اصلي یا جعلی په توګه طبقه بندي کړي. مګر د ډیرو پیچلو دندو لپاره دا جوړښت د وینيلا GAN برعکس د

جنراتور او تبعیض کونکي لپاره د لیرد شوي کنولوژیکي Layer ونو څخه جوړ شوي ژوری کنولوشنال شبکي کاروي. دوهم انځور د DCGAN په اصلي کاغذ کې کارول شوي جوړښت روښانه کوي.

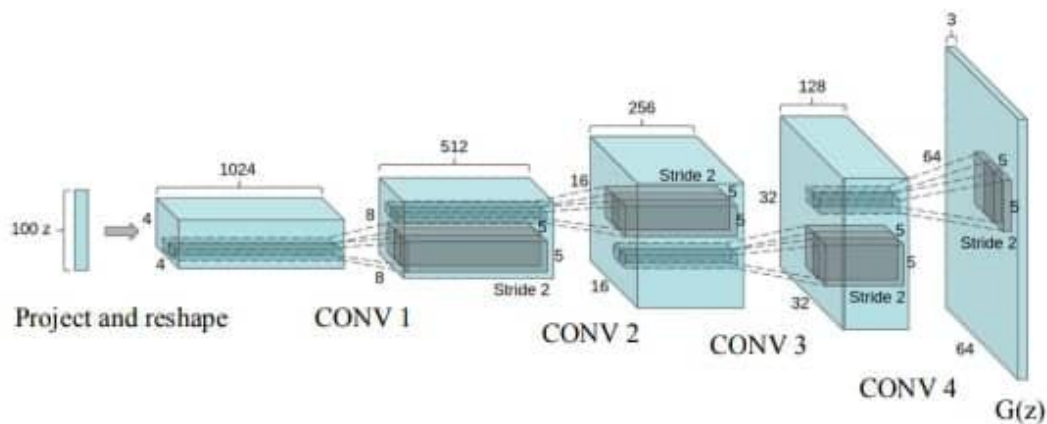


Fig. 2. DCGAN generator architecture [13]

په DCGAN کې، د جنراتور ان پټ به د noise ویکتور z وي او د شبکي محصول به د $\tanh$ محصول وي. $\text{transposed convolutional layers}$ نوي انځورونه تولیدوي. په ارکیتکچر کې په بشپړه توګه کونیکت شوي Pooling Layers شتون نلري. ارکیتکچر د max-pooling لکه Pooling Layers د $\text{strided convolutions}$ (تبعیض کونکي) او $\text{fractional-strided convolutions}$ (جنریټر) سره ځای په ځای کړي دي.

4. د پیشنهاد شوي شبکې ارکیتکچر

په دې څېړنه کې موږ هدف لرو چې د بصری ورته والی سپارښتنې سیستم جوړ کړو. زموږ کار دوه لوی مرحلې درلودې لومړۍ موږ د ورکړل شوي عکس څخه استخراج شوي ژور فیچر نمایشونو زده کولو لپاره غوره میتودونه لټوو د دې هدف لپاره موږ د InfoGAN عمومي مفکوره تعقیوو (Chen et al, 2016) کوم چې د ریښتیني انځورونو په جوړولو کې بریالی ثابت شوی او د متقابل معلوماتو پر بنسټ معنی لرونکي استازیتوب موږ د جوتا سپارښتنې دندې لپاره د وروستي Layer په لړۍ کولو سره د مشهور دمخه روزل شوي ماډلونو زده شوي ژور نمایشونه هم کاروو دوهم موږ په ډیټاسیټ کې د پوښتنې عکس او نورو عکسونو د استخراج شوي ځانګړتیا و ترمینځ ساده فاصله محاسبه کوو. په نهایت کې ، موږ وړاندیز شوی شبکه پرتله کوو کوم چې له سکریچ څخه روزل شوي د پیری دمخه روزل شوي ماډل جوړښتونو سره په د شبکې (Szegedy et al, 2017) (Simonyan et al, 2014) VGGnet او Inception-V3. MobileNet (Sandler et al, 2018) شمول دینسیټ. (landola et al, 2014) ریسینیت وړاندیز شوی جوړښت د InfoGAN څخه الهام اخیستل شوی او د InfoGAN اصلي ماډل کې ډیری بدلونونه شامل دي کوم چې په اول جدول کې ښودل شوي.

TABLE I. THE DISCRIMINATOR AND GENERATOR NETWORKS USED FOR SHOE DATASET

Discriminator Model <i>D</i> / Recognition Network <i>Q</i>	Generator Model <i>G</i>
Input 128x128 Color image	Input $\in \mathbb{R}^{108}$
3x3 conv2d. 16 IRELU. stride 2.	FC. 4x6x256
Dropout (.5)	3x3 conv2d_transpose. 128 RELU. stride 1. batchnorm
3x3 conv2d. 32 IRELU. stride 1. batchnorm	Dropout (0.6)
Dropout (.5)	3x3 conv2d_transpose. 64 RELU. stride 1. batchnorm
3x3 conv2d. 64 IRELU. stride 2. batchnorm	Dropout (0.6)
Dropout (.5)	3x3 conv2d_transpose. 32 RELU. stride 1. batchnorm
3x3 conv2d. 128 IRELU. stride 1. batchnorm	Dropout(0.6)
Dropout(.5)	3x3 conv2d_transpose. 16 RELU. stride 1. batchnorm
3x3 conv2d. 256 IRELU. stride 2. batchnorm	Dropout(0.6)
Dropout(.5)	3x3 conv2d_transpose. 16 RELU. stride 1. batchnorm
3x3 conv2d. 16 IRELU. stride 1. batchnorm	Dropout(0.6)
FC. 1 sigmoid for D	3x3 conv2d_transpose. 3 Tanh. stride 1.
FC. 8 Tanh for Q	Dropout(0.6)

د امتیاز کونکي ماډل D داخلول د رنگ عکس دی (128-پکسل x 128-پکسل x 1-چینل). د جنراتور ماډل G ان پټ د 108م بعد سره یو تړلی ویکتور دی، چې د شور متغیر (100) او پټ کوډ (8) لري چې د ټولګي معلوماتو استازیتوب کوي. موږ په حقیقت کې لیبیل شوي ډاټا نلرو (کتګوري کوډ صفر دی)، مګر موږ فرض کوو چې زموږ ډاټا اساساً د 8 مختلف ټولګیو څخه جوړه ده (heels, sandals, sports, boots, high boots, loafers, slippers and flats). د امتیاز کونکي لپاره: (1) موږ د زده کړې ثبات لپاره د لومړۍ طبقې پرته د بست نورمال کولو پلي کوو. (2) Dropout (Srivastava et al, 2014) په ټولو Layers کې د 50٪ د وتلو نرخ سره پلي کیږي ترڅو د ډیر فټینګ او یادولو ستونزو مخه ونیسي. (3) Leaky ReLU د ټولو کنولوشن Layers وروسته کارول کیږي. (4) په وروستي Layer کې، د سیګمايډ فعالیت فعالیت د دې احتمال ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي چې ایا عکس ریښتینی دی یا جعلی. د جنراتور لپاره موږ لاندې تخنیکونه کاروو: (1) د بست نورمال کول په ټولو Layers کې پلي کیږي. (2) موږ د ټولو Layers وروسته د 60٪ د وتلو نرخ سره د وتلو غوښتنه کوو ځکه چې د دې حقیقت له امله چې ډیر ریښتیني عکسونه د ټیټ پریښودو ارزښتونو سره رامینځته کیږي ($Dropout > 1$). (3) ReLU د هر انتقال شوي کنولوشنال Layers وروسته او د محصول Layer وروسته د تانه فعالیت کارول کیږي لکه څنګه چې تشریح شوي. D او Q په وروستي Layer کې د محصول واحدونو پرته د ورته شبکې جوړښت شریکوي. په وروستي Layer کې، Q د $\tanh$ فعالولو فعالیت کاروي

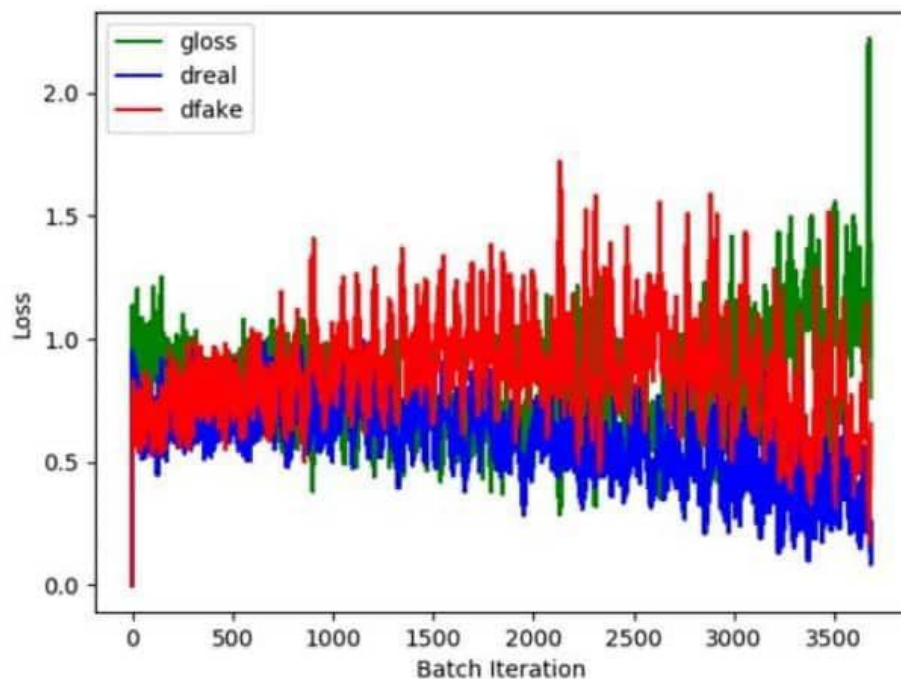


Fig. 3. Loss results for proposed model

د وړاندیز شوې شبکې د روزنې پایلې په دریم شکل کې وړاندې شوي. هغه ټکي چیرې چې د ګلاس د جنراتور ضایع ارزښت د 2500-500 وقفې په اوږدو کې د ډریل د امتیاز حقیقي ضایع ارزښت څخه ټیټ وي زموږ لپاره غوره ټکي دي. ځکه چې په دې نقطو کې د کلاس ارزښتونه د ډریل ارزښتونو څخه کوچني دي. په بل عبارت جنراتور په ډیټاسیټ کې د اصلي عکسونو سره ورته عکسونه رامینځته کول پیل کړي. له همدې امله، تبعیض کوونکی نشي کولی د جعلی انځورونو او اصلي انځورونو ترمنځ توپیر وکړي. د نږدې 2500 تکرار څخه وروسته دا لیدل کیږي چې د d fake تبعیض جعلی ضایع ارزښتونو او ډریل ارزښتونو ترمنځ توپیر کم شوی. دا وضعیت موږ ته دا هم وایی چې جنراتور د ریښتیني معلوماتو په څیر ډیټا تولید پیل کړ. له همدې امله جعلی عکسونه د اصلي عکسونو سره ورته والی پیل کړ. له همدې امله په دې نقطو کې ثبت شوي پوستي هم باید وڅیړل شي.

5. تجربی او پایلی

د وړاندیز شوي ژور عصبي شبکې روزلو او د فعالیت ازموینې ترسره کولو لپاره موږ ورته سرور کاروو کوم چې Intel Xeon E5-2628L CPU Core-24، GB RAM 256 لري او د اوبنتو سرور OS 16.04 چلوي. سرور هم د 8 NVidia GTX 1080-Ti GPUs لري کوم چې یوازي د روزنې مرحلو کې کارول کېږي. Tensorflow د ماډلونو چلولو لپاره د چوکاټ په توګه کارول کېږي. ماډلونه په CPU کې د 1 د مینې بیچ اندازې سره ازمول شوي.

د وړاندیز شوي ماډل لپاره د امتیاز کونکي محصول موږ ته یو فیچر ویکتور راکوي د اندازې سره [1، 1536]. موږ دا ویکتور ارزښتونه په MongoDB ډیټابیس کې د صفونو په بڼه ذخیره کوو. موږ د یوکلیدین واټن څخه کار اخلو ترڅو د پوښتنې عکس او ترلاسه شوي عکسونو ترمینځ د ورته والي نمرې محاسبه کړو.

دوهم جدول د ازموینې پایلې وړاندې کولو په شمول د ماډل اندازه، د فیچر ویکتورونو لپاره د اټکل وخت او د وړاندیز شوي تولیدي شبکې لپاره دقیق نرخونه او نور مشهور عصبي شبکې پراساس دمخه روزل شوي ماډلونه. موږ د UT-Zap50K بنچمارک ډیټاسیټ څخه د 10,000 تصادفي غوره شوي بوټانو عکسونو ازموینې ترسره کړې.

TABLE II. PERFORMANCE COMPARISON FOR THE MODELS USED IN THIS STUDY

Model	Size (MB)	Inference Time (sec)	Precision (%)
VGG16	528 MB	0.22	0,75
VGG19	549 MB	0.21	0,81
ResNet50	98 MB	0.09	0,79
ResNet101	171 MB	0.16	0,80
ResNet152	232 MB	0.23	0,82
InceptionV3	92 MB	0.11	0,64
InceptionResNetV2	215 MB	0.06	0,51
MobileNet	16 MB	0.03	0,44
MobileNetV2	14 MB	0.04	0,73
DenseNet121	33 MB	0.10	0,61
DenseNet169	57 MB	0.12	0,64
DenseNet201	80 MB	0.15	0,56
The Proposed Model	23.7 MB	0.004	0,84

هغه لویه ستونزه چې موږ یې په دې څیرنه کې حل کوو د عکس اخیستلو ستونزه ده، کوم چې لنډیز کیدی شي؛ د پوښتنې عکس ورکړل شوی، د ډیټا سټ څخه ورته یا اړونده عکسونه ترلاسه کول. د هر ډول بیاکتنې حل بریالیتوب د دې حقیقت له امله محاسبه کول گران دي چې د عکس ورته والي مفهوم خورا موضوعي دی. له همدې امله، د CBIR سیستمونو فعالیت محاسبه کولو لپاره په ادبیاتو کې ډیری طریقې وړاندیز شوي. پدې څیرنه کې موږ د معیاري دقیق میټریک څخه کار اخلو کوم چې په لاندې ډول جوړ شوی دی:

$$Precision = \frac{\# \text{ of relevant items retrieved}}{\# \text{ of retrieved items}}$$

د موډلونو لپاره د دقیق ارزښتونو محاسبه کولو لپاره موږ د Zap50k ډیټا سټ کې 8 مختلف ټولګي کاروو هیل، سینډل، سپورت بوتان لور بوتان لوفر چپلونه او فلیټونه د پوښتنې عکس لپاره ترلاسه شوي اړونده توکي شمیرلو لپاره موږ د بوټانو لپاره د Zap50k ټولګي معلومات کاروو که د ترلاسه شوي عکس ټولګي د پوښتنې عکس ټولګي سره ورته وي د پایلې په پرتله اړونده نښه شوې ، او که د ترلاسه شوي عکس ټولګي د پوښتنې عکس څخه توپیر ولري نو دا غیر اړونده نښه کیږي.



Fig.5. Sample visual similarity results of the proposed model on unseen images retrieved from beymen.com (Query image and top-5 similar images)

په دوهم جدول کې راپور شوي د فعاليت پايلې ښيي لکه څنگه چې د عصبي شبکو ژوروالی زیاتیري لکه (16) Layer VGG16 (19) Layer VGG (152) Layer Resnet 152 د اټکل وخت اضافي لگښت چې کیدای شي د دې لامل شي. د منفي کارونکي تجربې ته له بلې خوا زموږ وړاندیز شوی شبکه د هرې پوښتنې عکس اوسط 0,004 ثانيې وخت نیسي، کوم چې د پام وړ ګړندی دی او د نورو درنو مخکې روزل شوي ماډلونو په پرتله لور دقیق نرخونه وړاندې کوي انځور 4 د وړاندیز شوي ماډل او نورو ماډلونو لپاره ورته والی پايلې ښيي چې پدې څیړنه کې د نمونې بوتانو عکس لپاره از مول شوي انځور 5 د. نه لیدل شوي تیست دیتاسیت څخه په تصادفي ډول غوره شوي بوتانو عکسونو لپاره ورته والی پايلې وړاندې کوي.

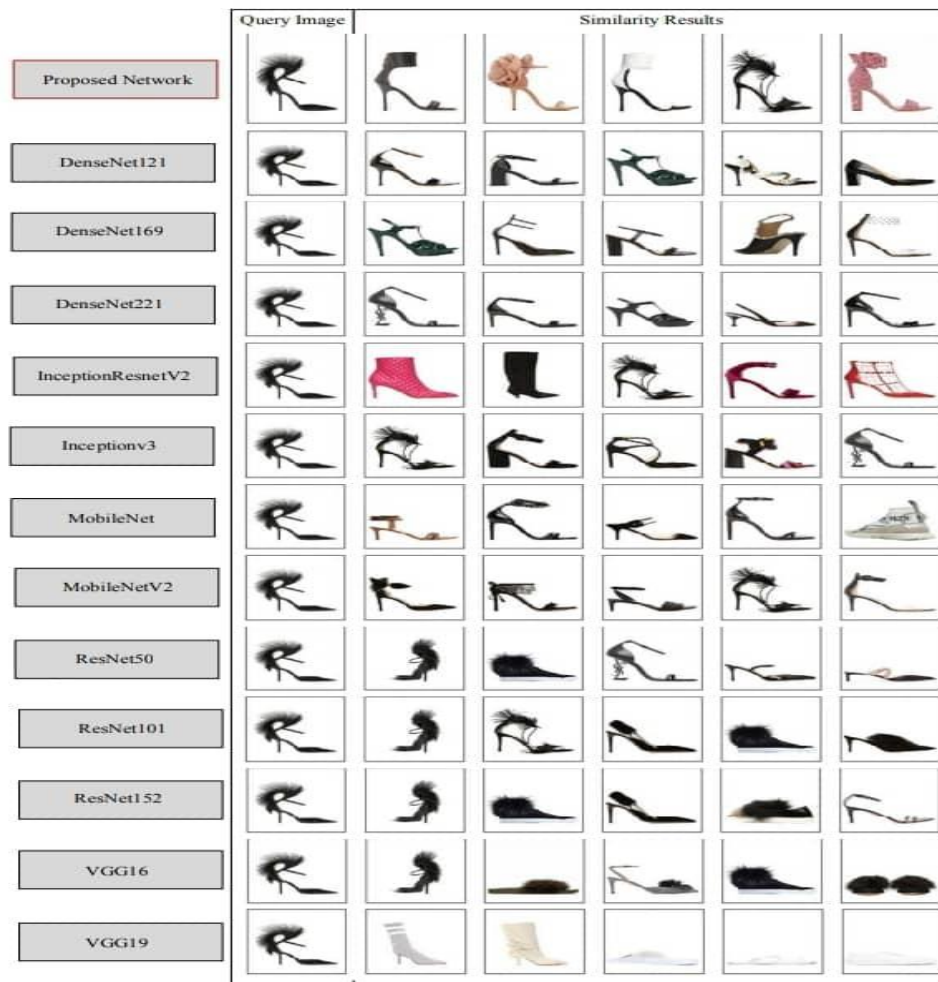


Fig. 4. Comparative results for the state-of-the-art pre-trained models with the proposed model

6. پایله

دا مقاله د ای کامرس سایټونو لپاره د ژورې زده کړې پر اساس د عکس ترلاسه کولو مایل رامینځته کولو په اړه زموږ کار لنډیز کوي. په دې څېړنه کې وړاندیز شوی شبکه د InfoGAN پر بنسټ د شبکې جوړښت کې د ډیری بدلونونو سره د ورته بوټانو عکس اخیستلو ستونزې لپاره د غوره پایلو ترلاسه کولو لپاره دی موږ د وړاندیز شوي شبکې سره د بوټانو عکس ورته والي لپاره ډیری پیژندل شوی معماري پرتله کوو پایلې ښيي چې وړاندیز شوی مایل د دقیقیت او وخت له مخې غوره فعالیت ترلاسه کوي موږ دې پایلې ته ورسېږو چې وړاندیز شوی مایل د ریښتیني نړۍ ای کامرس حلونو کې کارول کېدی شي ځکه چې دا کولی شي دقیق او ګړندی پایلې چمتو کړي موږ پلان لرو چې مایل د ای کامرس پلیټ فارم سره مدغم کړو ترڅو پېرودونکو ته د محصول غوره وړاندیزونه چمتو کړو.

ماخذ

Creswell, T. White, V. Dumoulin, K. Arulkumaran, B. Sengupta and A. A. Bharath, "Generative Adversarial Networks: An Overview," in IEEE Signal Processing Magazine.

Smeulders, M. Worring, S. Santini, A. Gupta and R. Jain, "Content-based image retrieval at the end of the early years," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Yu and K. Grauman, "Fine-Grained Visual Comparisons with Local Learning," 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Columbus, OH, USA, 2014

Ledig et al., "Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network," 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Honolulu, HI, USA, 2017.

Szegedy, V. Vanhoucke, S. Ioffe, J. Shlens and Z. Wojna, "Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision," 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, USA, 2016

Zhang et al., "StackGAN: Text to Photo-Realistic Image Synthesis with Stacked Generative Adversarial Networks," 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy, 2017.

Huang, R. Feris, Q. Chen and S. Yan, "Cross-Domain Image Retrieval with a Dual Attribute-Aware Ranking Network," 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, Chile, 2015

Zhu, T. Park, P. Isola and A. A. Efros, "Unpaired Image-to-Image Translation Using Cycle-Consistent Adversarial Networks," 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy, 2017.

Yamaguchi, M. H. Kiapour, L. E. Ortiz and T. L. Berg, "Parsing clothing in fashion photographs," 2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Providence, RI, USA, 2012

Liu, Z. Song, G. Liu, C. Xu, H. Lu and S. Yan, "Street-to-shop: Cross-scenario clothing retrieval via parts alignment and auxiliary set," 2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Providence, RI, USA, 2012

Gudivada and V. V. Raghavan, "Content based image retrieval systems," in
Computer.

X. Hou, K. Sun and G. Qiu, "Deep Feature Similarity for Generative Adversarial
Networks," 2017 4th IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR),
Nanjing, China, 2017.